LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 33
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ và tên: ..... **SBD:** .....

Mã đề thi 0033

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong các câu sau, câu nào là một mệnh đề toán học?
A. 17 là số nguyên tố. **B.** Mùa thu Hà Nội thật lãng mạn!
C. Bạn có thích học môn Toán không? **D.** Hãy chú ý lắng nghe thầy cô giảng bài!

Câu 2. Cho mệnh đề chứa biến $P(x)$: "$x^2-4x+3=0$". Mệnh đề $P(x)$ trở thành mệnh đề đúng khi x nhận giá trị nào sau đây?
A. $x=2$. **B.** $x=3$. **C.** $x=0$. **D.** $x=-1$.

Câu 3. Cho hai tập hợp $A=(-3;2]$ và $B=(0;5)$. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. $A\cap B=(-3;5)$. **B.** $A\cup B=(0;2]$. **C.** $A\cap B=(0;2]$. **D.** $A\setminus B=(-3;0)$.

Câu 4. Cho hai tập hợp $A=[m-1;m+3]$ và $B=(-2;4)$. Có bao nhiêu số nguyên m để $A\subset B$?
A. 3. **B.** 2. **C.** 0. **D.** 1.

Câu 5. Cặp số $(x;y)$ nào sau đây là một nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}2x+y-1>0\\x-2y+4\geq 0\end{cases}$?
A. $(1;1)$. **B.** $(0;0)$. **C.** $(-2;1)$. **D.** $(1;3)$.

Câu 6. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. $\begin{cases}x^2+y\leq 2\\x-3y>0\end{cases}$ **B.** $\begin{cases}3x-y+2\geq 0\\x+2y-5<0\end{cases}$
C. $\begin{cases}2x-y+z\leq 1\\x+y>3\end{cases}$ **D.** $\begin{cases}xy-1>0\\x-2y\leq 4\end{cases}$

Câu 7. Đường thẳng d: $2x-y=2$ đi qua hai điểm $(1;0)$ và $(0;-2)$. Miền không bị gạch chéo (kể cả bờ d) chứa gốc toạ độ $O(0;0)$ là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?
A. $2x-y>2$. **B.** $2x-y\geq 2$. **C.** $2x-y\leq 2$. **D.** $x-2y\leq 2$.

Câu 8. Miền nghiệm của bất phương trình $x+y\leq 4$ trong góc phần tư thứ nhất ($x\geq 0, y\geq 0$) là miền tam giác vuông OAB với $A(4;0)$ và $B(0;4)$. Diện tích tam giác OAB bằng
A. 16. **B.** 4. **C.** 12. **D.** 8.

Câu 9. Với góc α tù ($90^\circ<\alpha<180^\circ$), khẳng định nào sau đây là đúng?
A. $\sin\alpha>0$. **B.** $\cos\alpha>0$. **C.** $\tan\alpha>0$. **D.** $\cot\alpha>0$.

Câu 10. Cho tam giác ABC có các cạnh $BC=a, CA=b, AB=c$ và bán kính đường tròn ngoại tiếp R. Hệ thức nào sau đây đúng theo định lý sin?
A. $\dfrac{a}{\sin A}=R$. **B.** $\dfrac{a}{\sin A}=2R$. **C.** $\dfrac{a}{\cos A}=2R$. **D.** $\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{R}{2}$.

Câu 11. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh lần lượt là $a=6, b=8, c=10$. Bán kính đường tròn nội tiếp r của tam giác ABC bằng
A. 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 12. Cho tam giác ABC thoả mãn hệ thức $a^2=b^2+c^2-bc$. Số đo của góc A bằng
A. 30°. **B.** 45°. **C.** 120°. **D.** 60°.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một cơ sở thủ công mỹ nghệ sản xuất hai loại đồ gốm lưu niệm A và B. Để sản xuất một sản phẩm loại A cần 2 giờ nặn và 1 giờ vẽ trang trí, tiền lãi là 30 nghìn đồng. Để sản xuất một sản phẩm loại B cần 1 giờ nặn và 2 giờ vẽ trang trí, tiền lãi là 40 nghìn đồng. Mỗi ngày, cơ sở có tối đa 10 giờ để nặn và tối đa 8 giờ để vẽ trang trí. Gọi x, y lần lượt là số sản phẩm loại A và loại B sản xuất trong một ngày ($x \geq 0, y \geq 0$).

a) Cặp số $(x; y) = (2; 2)$ thoả mãn tất cả các điều kiện ràng buộc về thời gian của cơ sở.

b) Nếu cơ sở chỉ sản xuất các sản phẩm loại A ($y = 0$) thì trong một ngày cơ sở sản xuất được tối đa 6 sản phẩm.

c) Miền nghiệm của hệ bất phương trình ràng buộc là một miền tứ giác có một đỉnh là điểm $M(4; 2)$.

d) Số tiền lãi lớn nhất mà cơ sở có thể đạt được trong một ngày là 220 nghìn đồng.

Câu 2. Một hoa tiêu hàng hải theo dõi hai tàu đánh cá B và C xuất phát từ một hải cảng A. Tàu thứ nhất di chuyển theo hướng tạo với tàu thứ hai một góc $\widehat{BAC} = 60°$. Sau hai giờ, tàu thứ nhất đến vị trí B cách cảng A một khoảng $AB = 40$ hải lý, tàu thứ hai đến vị trí C cách cảng A một khoảng $AC = 60$ hải lý.

a) Giá trị của $\cos \widehat{BAC}$ bằng $\dfrac{1}{2}$.

b) Khoảng cách giữa hai tàu đánh cá B và C tại thời điểm đó bằng $20\sqrt{7}$ hải lý.

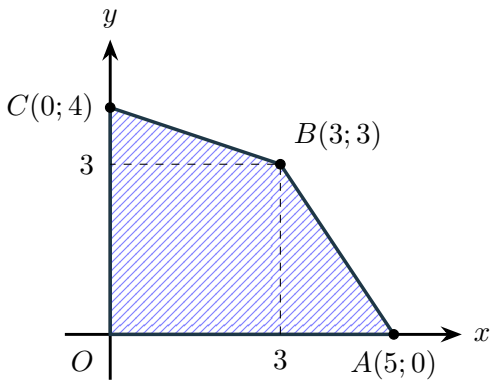
c) Diện tích tam giác ABC tạo bởi ba vị trí trên bằng $600\sqrt{2}$ (hải lý)^2.

d) Khoảng cách ngắn nhất từ hải cảng A đến đường thẳng nối hai tàu B và C bằng $\dfrac{60\sqrt{21}}{7}$ hải lý.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Điền kết quả vào ô tương ứng.

Câu 1. Cho miền tứ giác $OABC$ (kể cả biên) có toạ độ các đỉnh là gốc toạ độ $O(0; 0)$, $A(5; 0)$, $B(3; 3)$, $C(0; 4)$ như hình vẽ.



Tìm giá trị nhỏ nhất của tham số m để bất phương trình $3x + 2y \leq m$ nghiệm đúng với mọi điểm $(x; y)$ thuộc miền tứ giác $OABC$. *Đáp số:* ☐

Câu 2. Cho góc α thoả mãn $90° < \alpha < 180°$ và $\cos \alpha = -\dfrac{3}{5}$. Tính giá trị của biểu thức $P = 5 \sin \alpha - 3 \tan \alpha$. *Đáp số:* ☐

Câu 3. Một công ty vận tải cần vận chuyển 80 cán bộ nhân viên và 3,6 tấn hàng hoá phục vụ hội nghị. Công ty dự định thuê hai loại xe tải kiêm chở người: Loại A (chở được 20 người, 0,6 tấn hàng với giá thuê 4 triệu đồng/xe) và Loại B (chở được 10 người, 0,9 tấn hàng với giá thuê 3 triệu đồng/xe). Biết rằng công ty cho thuê chỉ có tối đa 6 xe loại A và 8 xe loại B. Hỏi chi phí thuê xe nhỏ nhất mà công ty cần chi trả bằng bao nhiêu triệu đồng? *Đáp số:* $\square$

Câu 4. Cho hai tập hợp $A = [m; m+4]$ và $B = (-\infty; -2) \cup [3; +\infty)$ với m là tham số thực. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-10; 10]$ để tập hợp giao $A \cap B$ chứa đúng 3 số nguyên? *Đáp số:* $\square$

PHẦN IV. Tự luận

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Một ngọn hải đăng đặt tại điểm A trên một mỏm đá nhô ra biển. Từ hai trạm quan sát B và C trên bờ biển cách nhau một khoảng $BC = 800$ m, người ta đo được các góc nhìn $\widehat{ABC} = 75^\circ$ và $\widehat{ACB} = 60^\circ$.

a) Tính khoảng cách từ trạm B và trạm C đến ngọn hải đăng A (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị mét).

b) Tính khoảng cách ngắn nhất từ ngọn hải đăng A đến bờ biển thẳng BC (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo đơn vị mét).

Câu 2. Cho hai tập hợp $A = [-3; 4)$ và $B = (0; 6]$.

a) Xác định các tập hợp $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$ và $B \setminus A$.

b) Cho tập hợp $C = [m-1; m+2]$ với m là tham số thực. Tìm tất cả các giá trị của m để $C \subset A$.

Câu 3. Một công ty chế biến thực phẩm dự định sản xuất hai loại nước trái cây đóng chai: Nước cam ép (loại A) và Nước táo ép (loại B).

- Mỗi mẻ sản xuất nước cam ép cần 40 kg hoa quả tươi, 2 kg đường phụ gia và 3 giờ công nhân.
- Mỗi mẻ sản xuất nước táo ép cần 30 kg hoa quả tươi, 4 kg đường phụ gia và 2 giờ công nhân.

Kho nguyên liệu của công ty hiện có sẵn 240 kg hoa quả tươi, 20 kg đường phụ gia và phân xưởng có thể huy động tối đa 24 giờ công nhân. Biết rằng mỗi mẻ nước cam ép đem lại lợi nhuận 4 triệu đồng, mỗi mẻ nước táo ép đem lại lợi nhuận 5 triệu đồng.

a) Gọi x, y lần lượt là số mẻ sản xuất nước trái cây loại A và loại B ($x \geq 0, y \geq 0$). Hãy lập hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn thể hiện các điều kiện ràng buộc trên và biểu diễn miền nghiệm của hệ trên mặt phẳng toạ độ Oxy.

b) Xác định số mẻ sản xuất mỗi loại để công ty thu được tổng lợi nhuận lớn nhất. Số tiền lợi nhuận lớn nhất đó bằng bao nhiêu?

Câu 4. Cho hai tập hợp khác rỗng $A = (m-3; m+2]$ và $B = [-2; 5)$ với m là tham số thực.

a) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để tập hợp giao $A \cap B \neq \varnothing$.

b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để tập hợp A là tập con của tập hợp B.

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (12 câu)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai (2 câu)

Câu	Lệnh hỏi a)	Lệnh hỏi b)	Lệnh hỏi c)	Lệnh hỏi d)
Câu 1	Đúng	Sai	Đúng	Sai
Câu 2	Đúng	Đúng	Sai	Đúng

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (4 câu)

Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
Đáp số	15	8	18	2

PHẦN IV. ĐÁP SỐ TỰ LUẬN

Câu 1. a) $AC = 400(\sqrt{3}+1) \approx 1093$ m; $AB = 400\sqrt{6} \approx 980$ m.

b) $AH = 600 + 200\sqrt{3} \approx 946$ m.

Câu 2. a) $A \cap B = (0;4)$, $A \cup B = [-3;6]$, $A \setminus B = [-3;0]$, $B \setminus A = [4;6]$.

b) $-2 \le m < 2$.

Câu 3. a) Hệ bất phương trình mô hình hóa nguyên liệu hoa quả tươi, đường và công lao động:

$$\begin{cases} 4x + 3y \le 24 \\ x + 2y \le 10 \\ 3x + 2y \le 24 \\ x \ge 0,\ y \ge 0 \end{cases}$$

b) Công ty nên sản xuất 3,6 mẻ nước cam ép (loại A) và 3,2 mẻ nước táo ép (loại B) để thu được tổng lợi nhuận lớn nhất là 30,4 triệu đồng (30 triệu 400 nghìn đồng).

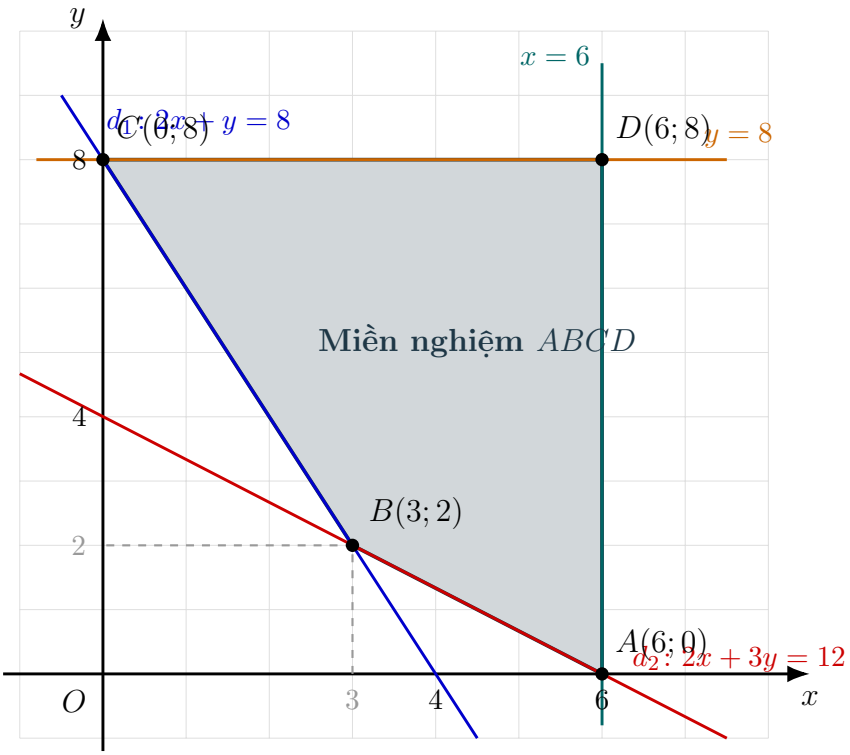
Câu 4. a) $-4 \le m < 8$.

b) $1 \le m < 3$.

HÌNH VẼ MIỀN NGHIỆM HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

1. Miền nghiệm Câu 3 – Phần III (Bài toán công ty thuê xe tải vận tải):

Hệ bất phương trình ràng buộc: $\begin{cases} 2x+y \geq 8 \\ 2x+3y \geq 12 \\ 0 \leq x \leq 6 \\ 0 \leq y \leq 8 \end{cases}$



- Miền nghiệm là tứ giác $ABCD$ (kể cả biên) với toạ độ các đỉnh:

$$A(6;0), \quad B(3;2), \quad C(0;8), \quad D(6;8).$$

- Hàm tổng chi phí thuê xe: $T(x,y) = 4x + 3y$ (triệu đồng).
- Giá trị của $T(x,y)$ tại các đỉnh của miền nghiệm:

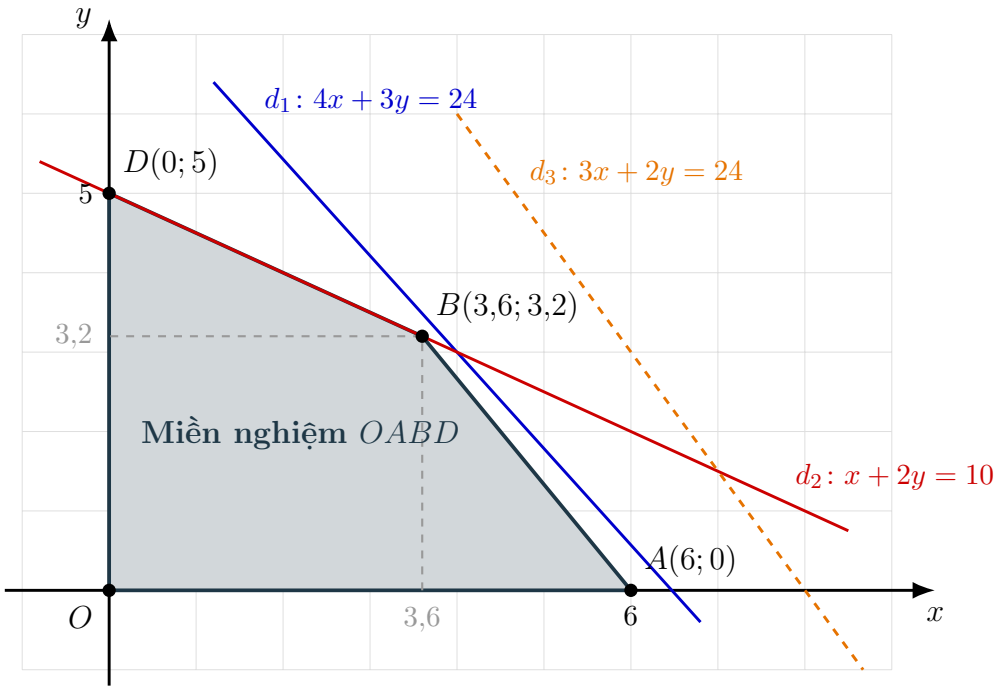
$$T(A) = T(6;0) = 4 \cdot 6 + 3 \cdot 0 = 24 \text{ (triệu đồng).}$$
$$T(B) = T(3;2) = 4 \cdot 3 + 3 \cdot 2 = 18 \text{ (triệu đồng).}$$
$$T(C) = T(0;8) = 4 \cdot 0 + 3 \cdot 8 = 24 \text{ (triệu đồng).}$$
$$T(D) = T(6;8) = 4 \cdot 6 + 3 \cdot 8 = 48 \text{ (triệu đồng).}$$

- **Kết luận:** Chi phí thuê xe nhỏ nhất là **18** triệu đồng (đạt được khi thuê **3** xe loại A và **2** xe loại B).

HÌNH VẼ MIỀN NGHIỆM HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH (Tiếp theo)

2. Miền nghiệm Câu 3 – Phần IV (Bài toán quy hoạch sản xuất nước cam và nước táo ép):

Hệ bất phương trình ràng buộc: $\begin{cases} 4x+3y \le 24 \\ x+2y \le 10 \\ 3x+2y \le 24 \\ x \ge 0,\ y \ge 0 \end{cases}$



- Miền nghiệm của hệ là tứ giác $OABD$ (kể cả biên) với toạ độ các đỉnh:

$$O(0;0), \quad A(6;0), \quad B(3{,}6;3{,}2), \quad D(0;5).$$

(Đường thẳng $d_3: 3x+2y=24$ cắt hai trục tại $(8;0)$ và $(0;12)$, nằm hoàn toàn bên ngoài tứ giác $OABD$ nên là ràng buộc dư thừa).

- Hàm mục tiêu lợi nhuận: $F(x,y) = 4x+5y$ (triệu đồng).
- Giá trị của $F(x,y)$ tại các đỉnh của miền nghiệm:

$$F(O) = F(0;0) = 4\cdot 0 + 5\cdot 0 = 0.$$
$$F(A) = F(6;0) = 4\cdot 6 + 5\cdot 0 = 24 \text{ (triệu đồng).}$$
$$F(B) = F(3{,}6;3{,}2) = 4\cdot 3{,}6 + 5\cdot 3{,}2 = 14{,}4 + 16 = 30{,}4 \text{ (triệu đồng).}$$
$$F(D) = F(0;5) = 4\cdot 0 + 5\cdot 5 = 25 \text{ (triệu đồng).}$$

- **Kết luận:** Lợi nhuận lớn nhất của công ty là **30,4** triệu đồng (30 triệu 400 nghìn đồng) khi lên kế hoạch sản xuất **3,6** mẻ nước cam ép và **3,2** mẻ nước táo ép.